Die Durchlaufbedingung im Morley-Walter-Rahmen

Geometrische Stabilität und modulare Barrieren für BC-Ketten

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Die Durchlaufbedingung (DC) ist die einzige noch fehlende Brücke im oktonionischen Collatz-Beweisversuch: Sie fordert, dass BC-Schritte (Expansion, $\nu_2 = 1$, Faktor $\approx 3/2$) keine dauerhaften Akkumulationen bilden können, ohne von EA-Schritten (Kontraktion, $\nu_2 \geq 2$) unterbrochen zu werden. Wir untersuchen, inwieweit Konzepte aus dem Morley-Walter-Rahmen — insbesondere die Konvergenz der Morley- und Walter-Splits, das Bamberg-Stabilitätsprinzip und die Walter-Schicht als Vermittlungsgeometrie — auf die DC angewendet werden können.

Die Hauptergebnisse sind dreifach: *(i)* Es lässt sich rein modular beweisen, dass B-Typ-Elemente nicht zwei B-Typ-Elemente in Folge erzeugen können (keine reinen B-Ketten). *(ii)* C-Ketten der Länge k erfordern Startelemente in Residuenklassen der Dichte $1/2^{k+2}$, was eine exponentiell stärker werdende modulare Barriere darstellt. *(iii)* Der Morley-Walter-Rahmen liefert eine geometrisch-heuristische Deutung dieser Barrieren, aber keinen eigentlichen Beweis der DC. Warum das so ist, und welcher Ansatz als nächstbeste Alternative erscheint, wird abschließend diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1 Die Durchlaufbedingung: Was fehlt und warum **2**
- 1.1 Der Stand des Beweisversuchs . . . 2
- 1.2 Warum die DC nicht unmittelbar folgt . . . 2
- 1.3 EABC-Klassifikation und Schritttypen . . . 3

2 Der Morley-Walter-Rahmen: Verfügbare Werkzeuge **3**
- 2.1 Zentrale Konzepte . . . 3
- 2.2 Die entscheidende Frage: Transfer auf die DC? . . . 4

3 Der Anwendungsversuch **4**
- 3.1 Stufe (a): Modulare Barrieren — beweisbare Aussagen . . . 4
- 3.2 Stufe (b): Morley-Walter-Analogie — heuristische Argumente . . . 5
  - 3.2.1 Die Walter-Schicht als Vermittlungsnachweis . . . 5
  - 3.2.2 Der ptolemäische Defekt als Ausschlussargument . . . 6
  - 3.2.3 Stochastisches Dichte-Argument . . . 6
- 3.3 Stufe (c): Was offen bleibt . . . 7

4 Ergebnis: Was lässt sich tatsächlich zeigen **7**
4.1 Gesamtbilanz 7
4.2 Einschätzung der Morley-Walter-Anwendbarkeit 8
4.3 Nächstbeste Alternative: Kombinatorisch-2-adische Analyse 8

5 Zusammenfassung und Ausblick **9**

Zur Einordnung

Dieser Text ist ein *expliziter Anwendungsversuch*, kein vollständiger Beweis. Beweisbare Aussagen sind als Propositionen oder Lemmata ausgewiesen. Heuristische Überlegungen und Analogieargumente sind klar als solche gekennzeichnet.

1 Die Durchlaufbedingung: Was fehlt und warum

1.1 Der Stand des Beweisversuchs

Im oktonionischen Collatz-Beweisversuch ([1]) ist die Hauptstruktur der Argumentation bereits klar:

(1) Die odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}(n) = (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$ wird in die Cayley-Ganzzahlen $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ (das E_8-Gitter) eingebettet.

(2) Die Normformel $N(3x+1) = 9N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1$ liefert quantitative Kontraktions- und Expansionsabschätzungen.

(3) Ein EA-Schritt ($\nu_2 \geq 2$) ergibt bei hinreichend großer Norm einen Normabstieg; ein BC-Schritt ($\nu_2 = 1$) ergibt einen Normanstieg um den Faktor $\approx 9/4$.

(4) Das Return-Map-Theorem zeigt: *Wenn* die DC gilt, folgt die Collatz-Vermutung.

Die kritische offene Lücke ist also:

Durchlaufbedingung (DC) — Präzise Formulierung

(DC) Für jedes ungerade $n \in \mathbb{N}$ gibt es ein uniform beschränktes $m_0 \in \mathbb{N}$ sowie ein $m \leq m_0$ mit

$$\nu_2\Big(3\mathcal{U}^m(n) + 1\Big) \geq 2.$$

Anders formuliert: Jede Collatz-Bahn durchläuft nach spätestens m_0 konsekutiven BC-Schritten zwingend einen EA-Schritt.

1.2 Warum die DC nicht unmittelbar folgt

Das naive Normargument scheitert: Sei b die Anzahl konsekutiver BC-Schritte, gefolgt von einem EA-Schritt. Der Normmultiplikator pro Zyklus beträgt

$$\left(\frac{9}{4}\right)^b \cdot \frac{9}{16} = \frac{9^{b+1}}{4^{b+2}}.$$

Dies ist kleiner als 1 (globaler Normabstieg) genau dann, wenn $b < \ln 4/\ln(9/4) - 1 \approx 0{,}71$, also nur für $b = 0$. Für jeden Wert $b \geq 1$ wächst die Norm über einen Zyklus.

Das bedeutet: Die DC allein reicht nicht für den Normabstieg; man braucht zusätzlich häufige EA-Schritte mit $\nu_2 \geq 3$ (E-Klasse, nicht nur A-Klasse). Dennoch bleibt die DC der erste notwendige Schritt.

1.3 EABC-Klassifikation und Schritttypen

Für den Rest des Textes verwenden wir die mod-12-Klassifikation der ungeraden natürlichen Zahlen:

Definition 1.1 (EABC-Typen)**.** *Eine ungerade Zahl $n \in \mathbb{N}$ wird klassifiziert als:*

$$\begin{aligned} &\textit{E-Typ}: && n \equiv 1 \pmod{12}, && \nu_2(3n+1) \geq 2, \\ &\textit{A-Typ}: && n \equiv 5 \pmod{12}, && \nu_2(3n+1) \geq 2, \\ &\textit{B-Typ}: && n \equiv 7 \pmod{12}, && \nu_2(3n+1) = 1, \\ &\textit{C-Typ}: && n \equiv 11 \pmod{12}, && \nu_2(3n+1) = 1. \end{aligned}$$

E- und A-Typ sind also EA-Schritte (Kontraktion), B- und C-Typ sind BC-Schritte (Expansion).

Beweis. [Verifikation der ν_2-Werte] Für $n \equiv 1 \pmod{12}$: Schreibe $n = 12k+1$, dann $3n+1 = 36k+4 = 4(9k+1)$, also $\nu_2(3n+1) \geq 2$.
Für $n \equiv 5 \pmod{12}$: Schreibe $n = 12k+5$, dann $3n+1 = 36k+16 = 4(9k+4)$, also $\nu_2(3n+1) \geq 2$.
Für $n \equiv 7 \pmod{12}$: Schreibe $n = 12k+7$, dann $3n+1 = 36k+22 = 2(18k+11)$, und $18k+11$ ist stets ungerade, also $\nu_2(3n+1) = 1$.
Für $n \equiv 11 \pmod{12}$: Schreibe $n = 12k+11$, dann $3n+1 = 36k+34 = 2(18k+17)$, und $18k+17$ ist stets ungerade, also $\nu_2(3n+1) = 1$. □

2 Der Morley-Walter-Rahmen: Verfügbare Werkzeuge

2.1 Zentrale Konzepte

Der Morley-Walter-Rahmen, wie er in [2, 3] entwickelt wird, stellt folgende geometrische Werkzeuge bereit:

Morley-Quotient $\mathcal{M}(T)$: Für ein Dreieck T ist $\mathcal{M}(T) = \mathrm{Fl}(\text{Morley-Dreieck von } T)/\,\mathrm{Fl}(T)$ ein dimensionsloser Gestaltparameter. Numerisch konvergiert $\mathcal{M}(T) \to \mathcal{M}_\infty \approx 0{,}0311$ für die kanonischen EABC-Dreiecke bei wachsenden Primzahlvierlingen.

Walter-Splits $\Delta\mathcal{W}$: Sie messen die Besetzungsasymmetrie zweier kanonischer Triangulierungen. Es gilt $\Delta\mathcal{W} \to 0$ für $p \to \infty$: Die Vermittlungsgeometrie wird asymptotisch symmetrisch.

Morley-Splits $\Delta\mathcal{M}$: Analoge Konvergenz $\Delta\mathcal{M} \to 0$: Die Dreiecksformen nähern sich einer Standardgestalt an.

Bamberg-Axiom B-WM-1: Stabile Viererordnungen minimieren die EABC-Strukturspannung und treiben ihre kanonischen Triangulierungen in die Morley-Standardgestalt.

Walter-Schicht als Vermittlungsebene: In der Hierarchie Morley → Walter → Kepler übersetzt die Walter-Schicht lokale Phasenordnung in global stabilisierbare Geometrie. Ohne Vermittlung kein Übergang.

Ptolemäischer Defekt Π: Er misst die Abweichung von einer ptolemäisch balancierten Viererfigur. Die natürliche Anordnung Q_{I} ist asymptotisch ptolemäisch ($\Pi_{\mathrm{I}} \to 0$), die Kreuzform Q_{II} trägt einen bleibenden Strukturdefekt.

2.2 Die entscheidende Frage: Transfer auf die DC?

Morley-Walter-Transfer

Die Kernidee des Transfers lautet: Die EABC-Klassifikation der Collatz-Dynamik *ist dieselbe* wie die EABC-Einbettung der Primzahlvierlinge im Bamberg-Modell. Das heißt: Die geometrische Sprache des Morley-Walter-Rahmens ist *nicht* eine externe Analogie, sondern beschreibt buchstäblich dieselbe Strukturebene.
Wenn die Morley- und Walter-Splits in der Primzahlgeometrie gegen 0 konvergieren, dann könnte das geometrische Stabilisierungsprinzip eine Aussage über die DC liefern: Nämlich dass auch in der Collatz-Dynamik Zustände mit dauerhafter BC-Akkumulation keine "Morley-stabile" Konfiguration bilden.

Ob dieses heuristische Bild zu einem Beweis präzisiert werden kann, ist der Gegenstand von Abschnitt 3.

3 Der Anwendungsversuch

Wir unterteilen den Versuch in drei Stufen: (a) Was modular exakt beweisbar ist, (b) was sich durch Morley-Walter-Analogie heuristisch einsehen lässt, (c) was offen bleibt.

3.1 Stufe (a): Modulare Barrieren — beweisbare Aussagen

Proposition 3.1 (B-Typ kann nicht auf B-Typ folgen)**.** *Für kein ungerades $n \in \mathbb{N}$ gilt gleichzeitig: n ist B-Typ und $\mathcal{U}(n)$ ist B-Typ.*

Beweis. Sei $n \equiv 7 \pmod{12}$, also B-Typ. Dann gilt nach der Verifikation in Definition 1.1: $3n+1 = 2(18k+11)$ mit $n = 12k+7$, also $\mathcal{U}(n) = 18k+11$.

Damit $\mathcal{U}(n)$ B-Typ ist, müsste $\mathcal{U}(n) \equiv 7 \pmod{12}$ gelten, d. h. $18k+11 \equiv 7 \pmod{12}$, also $6k \equiv -4 \equiv 8 \pmod{12}$, also $6k \equiv 8 \pmod{12}$. Da $\gcd(6,12) = 6$ und $6 \nmid 8$, hat diese Kongruenz *keine* Lösung. □

Alternativ: $18k+11 \pmod{12} = 6k+11$. Für $k \equiv 0 \pmod{2}$: $6k+11 \equiv 11 \pmod{12}$ (C-Typ).
Für $k \equiv 1 \pmod{2}$: $6k+11 \equiv 5 \pmod{12}$ (A-Typ). In beiden Fällen folgt weder B- noch E-Typ. □ □

Korollar 3.2 (B-Ketten haben Länge ≤ 1)**.** *In jeder Collatz-Bahn kann auf einen B-Typ-Schritt unmittelbar kein weiterer B-Typ-Schritt folgen. Konsekutive BC-Schritte nehmen die Form*

$$\underbrace{B}_{1\ \text{Schritt}} \to C \to C \to \cdots \to C \to \underbrace{A \text{ oder } E}_{\text{EA-Schritt}}$$

an, wobei die C-Kette beliebig lang sein kann.

Das Kernproblem der DC reduziert sich damit auf die Frage nach der maximalen Länge von C-Ketten.

Proposition 3.3 (C-Ketten und Residuenklassen)**.** *Eine C-Kette der Länge k (d. h. $n, \mathcal{U}(n), \ldots, \mathcal{U}^{k-1}(n)$ sind alle C-Typ, $\mathcal{U}^k(n)$ ist EA-Typ) erfordert n aus einer Residuenklasse der Dichte $1/2^{k+2}$:*

$$n \equiv c_k \pmod{2^{k+2}}$$

für eine explizit berechenbare Konstante $c_k \in \mathbb{Z}$.

Beweis. [Beweis (durch Induktion)] *Basis* $k = 1$: C-Typ bedeutet $n \equiv 11 \pmod{12}$. Mit $n = 12j + 11$: $\mathcal{U}(n) = 18j + 17$. $\mathcal{U}(n)$ ist EA-Typ genau dann, wenn $18j + 17 \equiv 1$ oder $5 \pmod{12}$, d. h. $6j \equiv -10$ oder $-12 \pmod{12}$, d. h. $6j \equiv 2$ oder $0 \pmod{12}$. $6j \equiv 0 \pmod{12} \Leftrightarrow j \equiv 0 \pmod{2}$; $6j \equiv 2 \pmod{12}$ hat keine Lösung (da $6 \nmid 2$ nicht, aber $\gcd(6, 12) = 6 \nmid 2$, also keine Lösung). Daher: j gerade $\Leftrightarrow n \equiv 11 \pmod{24}$. Das ist Dichte $1/4 = 1/2^2$. ✓

C-Kette der Länge ≥ 2 erfordert j ungerade, also $n \equiv 23 \pmod{24}$.

Induktionsschritt: Angenommen, eine C-Kette der Länge k erfordert $n \equiv c_k \pmod{2^{k+2}}$. Dann bestimmt der nächste Schritt $\mathcal{U}^k(n) = c'_k$ mit $c'_k \equiv d_k \pmod{12}$ für ein berechenbares d_k. Ob $\mathcal{U}^{k+1}(n)$ wieder C-Typ ist, hängt von dem nächsten Bit der Darstellung von n ab, was eine Bedingung $n \equiv c_{k+1} \pmod{2^{k+3}}$ erzwingt. Die Dichte halbiert sich also bei jedem Schritt. □

Korollar 3.4 (Exponentiell dünn werdende Klassen)**.** *Die Menge*

$$S_k := \{n \in \mathbb{N} \text{ ungerade} : \text{C-Kette der Länge} \geq k\}$$

hat Dichte $d(S_k) \leq 1/2^k$ unter den ungeraden natürlichen Zahlen. Insbesondere ist $d(S_k) \to 0$ für $k \to \infty$.

Bewiesenes Ergebnis

Bewiesene Aussagen zur DC:

(1) B-Typ-Elemente bilden keine B-B-Ketten (Prop. 3.1).

(2) Jede BC-Kette hat die Form (B^0 oder B^1) $\cdot\, C^k$ mit $k \geq 0$ (Kor. 3.2).

(3) C-Ketten der Länge k erfordern n in Klassen der Dichte $\leq 1/2^k$ (Kor. 3.4).

3.2 Stufe (b): Morley-Walter-Analogie — heuristische Argumente

3.2.1 Die Walter-Schicht als Vermittlungsnachweis

Im Bamberg-Modell ist die Walter-Schicht diejenige geometrische Ebene, in der aus dem triadischen Morley-Kern vermittelte Übergänge entstehen. Formal: Ohne Walter-Schicht kein Übergang von lokaler Phasenordnung zu global stabilisierter Hülle.

Hypothese 3.5 (DC als Walter-Übergangsnachweis)**.** *In der Collatz-Dynamik entspricht die DC der Behauptung, dass die* Walter-Vermittlung *nicht dauerhaft versagen kann: Ein Orbit, der dauerhaft nur B/C-Schritte (Expansion, lokale Phasenakkumulation) durchläuft, ohne E/A-Schritte (globale Stabilisierung), hätte keine Entsprechung in der Walter-Schicht.*

Formal: Betrachte den "Walter-Funktional" $\mathcal{W}(n)$ als die normierte Abweichung des aktuellen Orbitwerts von der Standardgestalt des Morley-Kerns. Dann entspräche eine dauerhafte BC-Kette einer dauerhaften Vergrößerung von $\mathcal{W}(n)$, was dem Bamberg-Axiom B-WM-1 *widerspricht.*

Diese Hypothese ist *nicht bewiesen*, weil der "Walter-Funktional" $\mathcal{W}(n)$ für Collatz-Orbits bislang nicht rigoros definiert ist. Der heuristische Kern ist aber klar:

Morley-Walter-Transfer

Morley-Walter-Heuristik zur DC: Die Konvergenz $\Delta\mathcal{M} \to 0$ und $\Delta\mathcal{W} \to 0$ in der Primzahlgeometrie zeigt, dass die EABC-Struktur asymptotisch stabil wird. Eine analoge Aussage für die Collatz-Dynamik würde bedeuten: Der Anteil der BC-Schritte in einem langen Orbit muss gegen einen durch die Morley-Standardgestalt bestimmten Grenzwert konvergieren — und dieser Grenzwert ist < 1.
Genauer: Die Morley-Standardgestalt $\mathcal{M}_\infty \approx 0{,}0311$ gibt dem Morley-Kern weniger als 4% der Gesamtfläche. Im Collatz-Bild entspräche das einer Schranke daran, welcher Anteil der Schritte "unkontrahiert" bleiben darf.

3.2.2 Der ptolemäische Defekt als Ausschlussargument

Im Bamberg-Modell trägt die "Kreuzform" Q_{II} einen dauerhaft positiven ptolemäischen Defekt $|\Pi_{\mathrm{II}}| \sim 4(\log p)^2$. Die "natürliche Form" Q_{I} hingegen ist asymptotisch ptolemäisch.

Hypothese 3.6 (BC-Akkumulation als ptolemäische Instabilität)**.** *Eine Collatz-Bahn, die dauerhaft nur BC-Schritte durchführt, entspräche einer dauerhaften "Kreuzform"-Konfiguration mit bleibendem ptolemäischen Defekt. Das Bamberg-Axiom fordert Minimierung der Strukturspannung, was solche Bahnen ausschließen würde.*

Auch diese Hypothese ist heuristisch. Sie zeigt jedoch, dass der Morley-Walter-Rahmen eine natürliche geometrische Sprache für die DC bereitstellt.

3.2.3 Stochastisches Dichte-Argument

Korollar 3.4 zeigt, dass C-Ketten der Länge k exponentiell selten sind. In Verbindung mit der Morley-Walter-Konvergenz ergibt sich folgendes probabilistisches Bild:

Hypothese 3.7 (Dichteargument für DC)**.** *Wenn die 2-adische Verteilung der Collatz-Orbits hinreichend gleichmäßig ist (im Sinne der Ergebnisse von Tao [4]), dann folgt aus Korollar 3.4 fast sicher, dass C-Ketten beschränkt sind. Formal: Für fast alle $n \in \mathbb{N}$ (im Sinne logarithmischer Dichte) gilt (DC) mit einem konkreten m_0.*

Dies wäre eine Abschwächung der DC (von "für alle n" zu "für fast alle n"), reicht aber noch nicht für die Collatz-Vermutung.

3.3 Stufe (c): Was offen bleibt

Offene Lücke

Was die Morley-Walter-Methode *nicht* liefert:

(1) Kein explizites m_0: Der Morley-Walter-Rahmen arbeitet asymptotisch ($p \to \infty$) und liefert keine endliche Schranke für C-Kettenlängen.

(2) Keine universelle Aussage: Die Konvergenz $\Delta\mathcal{M} \to 0$ gilt für Primzahlvierlinge, nicht automatisch für alle ungeraden $n \in \mathbb{N}$.

(3) Keine Kontrolle über Ausnahmen: Auch wenn "fast alle" Orbits kurze C-Ketten haben, gibt das keinen Aufschluss über einzelne Ausreißer.

(4) Keine Verknüpfung mit der Norm-Abschrankung: Der Walter-Funktional $\mathcal{W}(n)$ ist für Collatz-Orbits nicht rigoros als normbasiertes Objekt definiert.

4 Ergebnis: Was lässt sich tatsächlich zeigen

4.1 Gesamtbilanz

Bewiesenes Ergebnis

Bewiesene Teilergebnisse zur DC:

(1) **Keine B-B-Ketten** (Prop. 3.1):
n B-Typ $\Rightarrow \mathcal{U}(n)$ ist C- oder A-Typ (nie B-Typ). Beweis: elementare Kongruenzrechnung.

(2) **BC-Kettenstruktur** (Kor. 3.2):
Alle BC-Ketten haben Form $B^{\leq 1} \cdot C^k$. Die einzige Quelle für BC-Akkumulation sind C-Ketten.

(3) **Exponentielle Seltenheit langer C-Ketten** (Prop. 3.3, Kor. 3.4):
C-Ketten der Länge k erfordern n in Klassen der Dichte $\leq 1/2^k$ — eine klare arithmetische Schranke.

(4) **Fast-alle-Versio der DC** (Hyp. 3.7, heuristisch):
In Verbindung mit Taos Ergebnissen ist (DC) für fast alle n plausibel, aber nicht streng bewiesen.

Was bleibt offen

Die Durchlaufbedingung (DC) in ihrer starken Form — *für jedes* $n \in \mathbb{N}$ gibt es ein $m \leq m_0$ mit EA-Schritt — konnte weder aus dem Morley-Walter-Rahmen noch aus der modularen Analyse allein abgeleitet werden.
Der entscheidende fehlende Schritt ist: Ein Argument, das zeigt, dass die C-Kette für *jeden* konkreten Startwert n endet — nicht nur für fast alle. Äquivalent: Man muss ausschließen, dass ein konkretes n existiert, das in der Folge $c_k \pmod{2^{k+2}}$ für alle k liegt.

4.2 Einschätzung der Morley-Walter-Anwendbarkeit

Morley-Walter-Transfer

Direkter Anwendungsversuch: Fazit
Der Morley-Walter-Rahmen ist auf die DC *nicht direkt anwendbar*, aus folgenden strukturellen Gründen:

(a) **Geometrie vs. Arithmetik**: Die Morley-Walter-Konvergenz ist ein geometrisch-analytisches Phänomen (Dreiecksgestalt, Flächenquotienten), während die DC ein rein arithmetisches Problem (2-adische Bewertungen, Residuenklassen) ist. Eine direkte Brücke fehlt.

(b) **Asymptotik vs. Universalität**: Morley-Walter zeigt Konvergenz für $p \to \infty$, benötigt wird eine Aussage für *alle* n.

(c) **Geometrische Intuition als Heuristik**: Der Morley-Walter-Rahmen liefert eine wertvolle geometrische Intuition für die EABC-Struktur und gibt der BC-Frage ein präzises geometrisches Gewicht. Das ist nicht nichts, aber kein Beweis.

Dennoch nützlich: Die Sprache von Morley-Walter (Walter-Schicht als Vermittlung, Bamberg-Axiom als Stabilitätsprinzip, ptolemäischer Defekt als Strukturspannung) erlaubt es, die DC in einem kohärenten begrifflichen Rahmen zu platzieren.

4.3 Nächstbeste Alternative: Kombinatorisch-2-adische Analyse

Basierend auf dem in Proposition 3.3 entwickelten Ansatz erscheint die folgende Strategie als vielversprechendster nächster Schritt:

(1) **Explizite Residuenklassen**: Berechne c_k und verifiziere, ob die Folge $(c_k \bmod 2^{k+2})$ eine "selbstausschließende" Struktur hat — d. h. ob ab einem festen k_0 die Residuenbedingungen unverträglich werden.

(2) **2-adische Dynamik**: Analysiere die C-Ketten-Abbildung

$$n \mapsto \mathcal{U}(n) = \frac{3n+1}{2}$$

als Abbildung auf dem 2-adischen Kreis $\mathbb{Z}_2$. Die Frage ist, ob es Fixpunkte oder periodische Punkte dieser Abbildung gibt, die keine 2-adische Kontraktion erfahren.

(3) **Ergodentheorie**: Taos Martingal-Argument aus [4] könnte auf C-Ketten spezialisiert werden, um eine schärfere Dichteaussage zu erhalten.

(4) **Transferoperator**: Ein Collatz-Transferoperator (in der Tradition von Wirsing und Lagarias), angewendet auf die C-Ketten-Unterabbildung, könnte über Spektraleigenschaften eine Schranke für die Kettenlänge liefern.

Diese Ansätze liegen näher an den realen Werkzeugen der analytischen Zahlentheorie und sind die nächste natürliche Eskalationsstufe.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Kernidee

Kernaussage in einem Satz:
Der Morley-Walter-Rahmen liefert eine geometrisch kohärente Sprache für die DC und zeigt (via Bamberg-Axiom und Morley-Konvergenz) plausibel, warum BC-Akkumulationen unstabil sein sollten — aber der entscheidende analytische Schritt, nämlich eine universelle obere Schranke für C-Kettenlängen, bleibt offen und benötigt Werkzeuge aus 2-adischer Analysis, Ergodentheorie oder Transferoperatoren.

Die Hauptergebnisse dieses Dokuments im Überblick:

Aussage	**Status**	**Methode**
B-Typ $\nrightarrow$ B-Typ	Bewiesen	Kongruenzrechnung
BC-Ketten $= B^{\leq 1}C^k$	Bewiesen	Modular
$d(S_k) \leq 1/2^k$	Bewiesen	Induktion
DC für fast alle n	Heuristisch	Dichteargument + Tao
DC universell	Offen	—
Morley-Walter $\Rightarrow$ DC	Nicht möglich	Strukturell

Der Beitrag des Morley-Walter-Rahmens besteht nicht in einem unmittelbaren Beweis der DC, sondern in der Einbettung der DC in ein breiteres konzeptuelles Bild: Die Collatz-Dynamik als Stabilitätsproblem einer EABC-Geometrie, in der die Walter-Schicht die Vermittlung zwischen Expansion (B/C) und Kontraktion (E/A) regelt. Ob dieses Bild formalisiert werden kann, bleibt eine offene Frage.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Collatz-Dynamik auf ganzzahligen Oktonionen: Ein Beweisversuch über das E_8-Gitter*, Mathematische Texte (2025).

[2] T. Hoffbauer, *Morley, Marion Walter, Kepler und der okti/tri-Phasenumschlag: Ein geometrisch-operatorischer Deutungsversuch im Bamberg-Modell*, Mathematische Texte (2025).

[3] T. Hoffbauer, *Bamberg-Modul: Ptolemäus–Walter–Morley für Primzahlvierlinge*, Mathematische Texte (2025).

[4] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12.

[5] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[6] E. Wirsing, *On the problem of Collatz*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **65** (1995), 1–10.